

EJERCICIO. SERVIDORES EN ORACLE CLOUD

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de Contratación de un servidor en la nube de **ORACLE CLOUD**.

El profesor realiza la demo guiada. Los alumnos estarán en modo visualización

Se propone de forma opcional, aquellos alumnos/as que lo desean, realicen la contratación de un equipo en la nube de Oracle Cloud.

NOTA: Siempre se intentará que el acceso a los servicios sea usando pruebas gratuitas para que los alumnos no deban incurrir en ningún coste propio.

CREACIÓN DE UN SERVIDOR GRATUITO EN ORACLE CLOUD

Infraestructura Cloud y Computación de Alto Rendimiento

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de esta práctica es que el alumno aprenda a desplegar y configurar una máquina virtual (instancia de cómputo) en la nube utilizando la capa gratuita de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

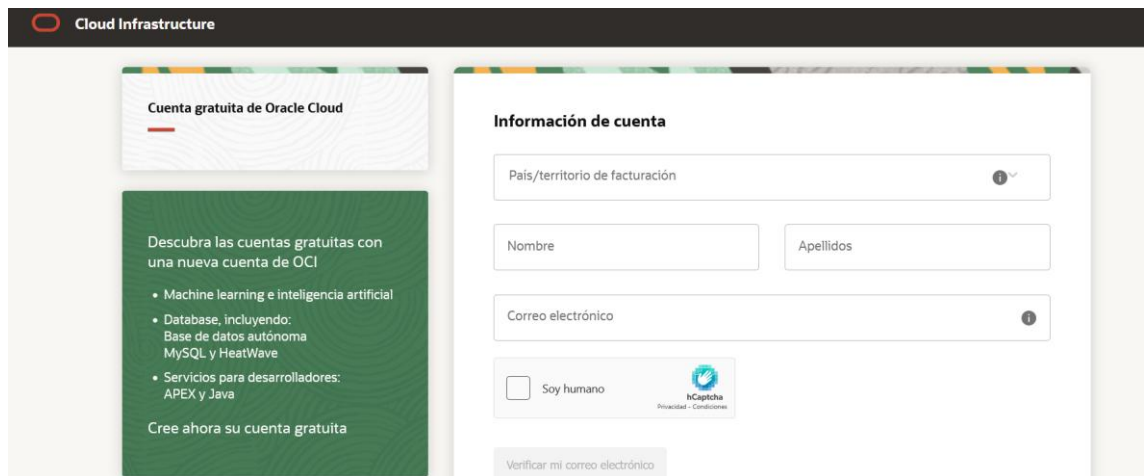
Oracle Cloud ofrece un modelo denominado 'Always Free' (Siempre Gratis) que, a diferencia de otros proveedores que limitan el acceso a 12 meses, permite mantener ciertos recursos activos de forma indefinida sin coste alguno.

REQUISITOS IMPORTANTES PARA EL ALUMNO:

- Un correo electrónico activo (preferiblemente el institucional o uno de uso personal estable).
- Un teléfono móvil para la verificación por SMS.
- Una tarjeta de crédito o débito física. Oracle realizará un cargo temporal de ~1 USD (o equivalente) para validar la identidad y evitar fraudes informáticos. Este importe se devuelve automáticamente en unos minutos.
- NO SE COBRARÁ NADA tras el registro si se usan los recursos etiquetados como 'Siempre gratis'.

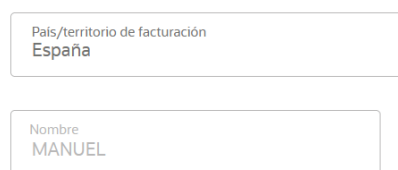
2. PASO A PASO: REGISTRO EN LA PLATAFORMA

Paso 1: Acceder a la web de registro oficial: Abre el navegador e ingresa a <https://signup.cloud.oracle.com/>



Paso 2: Introducir datos básicos: Selecciona tu país, introduce tu nombre, apellidos y correo electrónico. Resuelve el captcha de seguridad.

Información de cuenta



Paso 3: Verificación de correo: Recibirás un enlace en tu bandeja de entrada. Haz clic en él para continuar con el formulario.

Confirmamos el correo electrónico.

Paso 4: Definir contraseña y Región de inicio: Elige una contraseña segura. Elige con cuidado tu 'Región de inicio' (Home Region), por ejemplo, 'Spain Central (Madrid)' o la más cercana a tu ubicación.

Nota: Los recursos gratuitos se crean únicamente en esta región elegida.

Paso 5: Dirección y Teléfono: Completa tus datos de contacto y realiza la verificación introduciendo el código SMS que llegará a tu teléfono.

Información de dirección

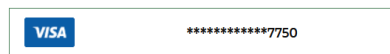
Todos los datos de contacto y facturación deben ser precisos, válidos y completos, y se deben usar con consentimiento mientras la cuenta esté vigente

Línea de Dirección 1

Paso 6: Verificación de pago: Haz clic en 'Añadir método de verificación de pago' e introduce los datos de tu tarjeta. Recuerda que es solo una validación de identidad y no generará costes recurrentes.

Se pueden usar las tarjetas de débito que tengan un logotipo Discover, American Express) y no requieran número PIN para Oracle Cloud.

Gracias por verificar sus datos



Oracle utiliza el procesador de pagos de terceros CyberSource. Como parte del procesamiento del pago, CyberSource recopila información. Consulte la declaración de privacidad de CyberSource en www.cybersource.com/privacy para ver las condiciones aplicables.

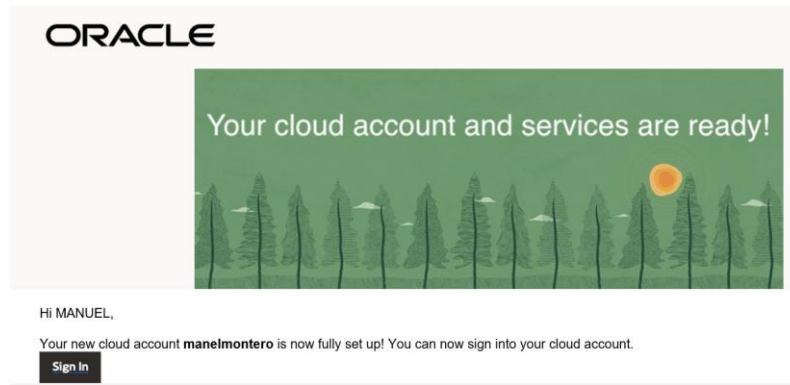
Paso 7: Finalización: Acepta los términos y condiciones y haz clic en 'Iniciar mi prueba gratuita'.

Acuerdo

- ☒ Al hacer clic en **Iniciar prueba gratuita**, acepto las condiciones del [Acuerdo de servicios en la nube de Oracle para Oracle Iberica, S.R.L.](#), (también disponible [aquí](#)) y de esta orden, incluyendo la descripción del servicio para la promoción gratuita de Oracle Cloud- Parte # B88385

Iniciar prueba gratuita

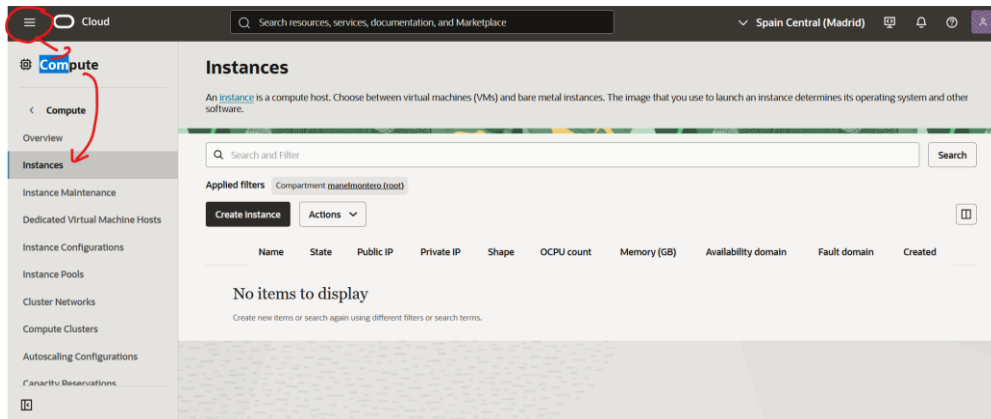




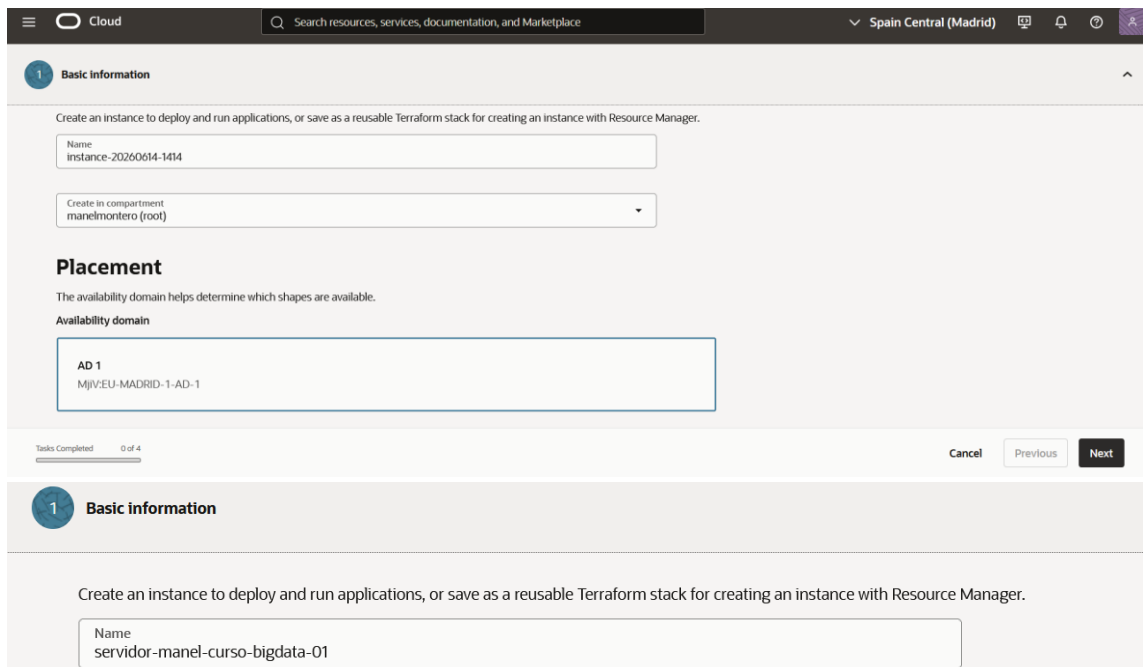
3. PASO A PASO: CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL (INSTANCIA)

Una vez dentro del panel de control de Oracle Cloud (consola web), seguiremos los siguientes pasos guiados:

Paso 1: Acceder al menú de Cómputo: En la esquina superior izquierda, haz clic en el menú de hamburguesa (tres líneas horizontales). Ve a 'Cómputo' (Compute) y luego haz clic en 'Instancias' (Instances).



Paso 2: Iniciar la creación: Haz clic en el botón azul grande que dice 'Crear instancia' (Create instance).

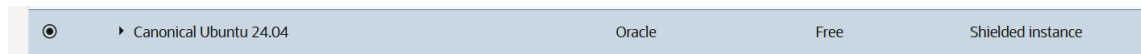


Paso 3: Configurar el Nombre y Compartimento: Ponle un nombre descriptivo a tu servidor (por ejemplo: 'servidor-bigdata-alumno'). Deja el compartimento por defecto.

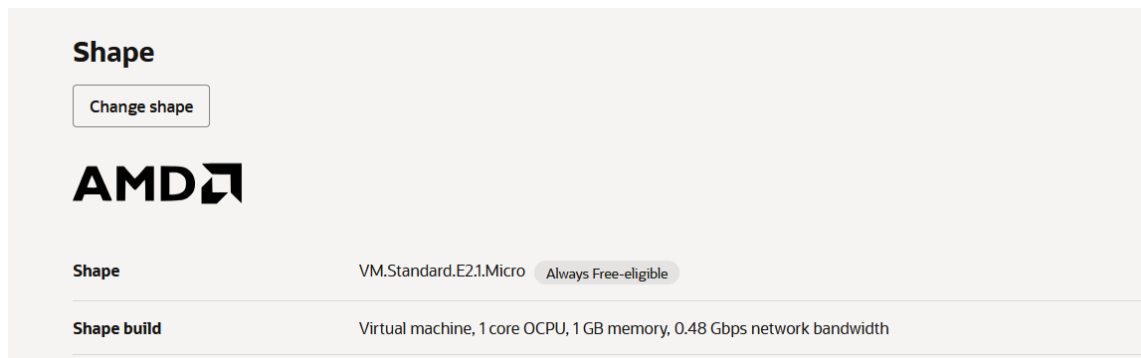
Paso 4: Seleccionar Ubicación (Ubicación de ubicación): Deja las opciones predeterminadas de Dominio de disponibilidad (Availability Domain).

Paso 5: Configurar Imagen y Forma (Image and Shape): Aquí elegiremos el sistema operativo y la potencia del servidor:

- Imagen (Sistema Operativo): Por defecto viene 'Oracle Linux'. Puedes dejarlo o cambiarlo a 'Ubuntu' (muy recomendado para aprender de forma estándar) haciendo clic en 'Editar' y seleccionando la versión más reciente (ej. Ubuntu 24.04 LTS).



- Forma (Capacidad de hardware): Asegúrate de que aparezca la etiqueta 'Apto para siempre gratis' (Always Free Eligible). La forma estándar recomendada es 'VM.Standard.E2.1.Micro' (procesador AMD con 1 GB de memoria RAM), la cual es 100% gratuita.



Paso 6: Configurar Red Virtual (Networking): Deja las opciones por defecto para que el sistema cree automáticamente una Red Virtual (VCN) y una subred pública, asignando una dirección IP pública para que puedas conectarte desde casa.

Advanced options

Management

Instance metadata service

The instance metadata service provides metadata about the instance. Applications can use this metadata to bootstrap or do other tasks.

Require an authorization header



When enabled, applications that rely on the [Instance metadata service \(IMDS\)](#) must use the IMDSv2 endpoint and provide an authorization header. All requests to IMDSv1 are denied. Enable this setting only if the image supports IMDSv2.

Initialization script

You can provide a startup script that runs when your instance boots up or restarts. Startup scripts can install software and updates, and ensure that services are running within the instance.

☒ Choose cloud-init script file

☐ Paste cloud-init script

Cloud-init script

Drop a file or select one

Select a file or drop one here

Availability configuration

Live migration

Let Oracle Cloud Infrastructure choose the best migration option

If an underlying infrastructure component needs to undergo maintenance, let Oracle Cloud Infrastructure choose the best option to migrate the instance to a healthy physical VM host.

Use live migration if possible

The instance is live migrated to a healthy physical VM host without any notification or disruption. Use Events to track the progress. If live migration isn't successful, reboot migration is used. Some shapes don't support live migration.

Send maintenance notification

A notification is sent for the maintenance event, and the instance is only live migrated if you do not proactively reboot the instance before the due date.

Restore instance lifecycle state after infrastructure maintenance



Configures how an instance is recovered after a maintenance event that impacts the underlying infrastructure. When enabled, a running instance is automatically restarted after a maintenance event. When disabled, the instance is recovered in the stopped state. If live migration is enabled, this setting applies only when the instance cannot be live migrated and is reboot migrated instead.

Oracle Cloud Agent

[Oracle Cloud Agent](#) is a lightweight process that manages plugins running on the instance. Plugins collect performance metrics, install OS updates, and perform other instance management tasks.

Custom Logs Monitoring, Compute Instance Monitoring, Cloud Guard Workload Protection

3 ▼

Security

You can enable either shielded instances or confidential computing but not both, simultaneously.

Shielded instance



[Shielded instances](#) harden the firmware security on bare metal hosts and virtual machines (VMs) to defend against malicious boot level software. Shielded instances use a combination of Secure Boot, Measured Boot, and the Trusted Platform Module (TPM) to harden the firmware security. On some instances, these options must be enabled together. In these cases, when you select one option, any other required options are automatically selected. After a shielded instance is launched, only the name of the instance can be changed.

Primary VNIC

VNIC name

Primary network

☐ Select existing virtual cloud network

☒ Create new virtual cloud network

☐ Specify OCID

New virtual cloud network name

vcn-20260614-1423

Create in compartment

manelmontero (root)

Subnet

☒ Create new public subnet

New subnet name

subnet-20260614-1423

Create in compartment

manelmontero (root)

CIDR block

10.0.0.0/24

Private IPv4 address assignment

If the VNIC must be reachable only by your cloud or on-premises resources, it must have a private IPv4 address. To assign the VNIC a private IPv4 address, select a subnet that's configured to support private IPv4 addresses. [Learn more about private IPv4 addresses](#)

Subnet IPv4 prefixes

Private IPv4 address

Automatically assign private IPv4 address

Oracle assigns the next unused address in the chosen subnet to the VNIC

Manually assign private IPv4 address

Enter an unused address in the chosen subnet for the VNIC

Provide existing private IPv4 OCID

Enter the OCID of an existing private IPv4 address in the chosen subnet for the VNIC

Public IPv4 address assignment

If the VNIC must be reachable from the Internet, it must have a public IPv4 address. [Learn more about public IPv4 addresses](#)

Automatically assign public IPv4 address

☐

If you're not sure whether you need a public IP address, you can always assign one later.

Paso 7: Descargar las **Claves SSH** (¡MUY IMPORTANTE!): Las máquinas virtuales en la nube no usan contraseña por seguridad, usan llaves criptográficas. En la sección 'Agregar claves SSH', selecciona 'Generar un par de claves para mí' y haz clic obligatoriamente en 'Guardar clave privada' (.key/.pem) y 'Guardar clave pública'.

Almacena estos archivos de forma muy segura en tu ordenador.

> Advanced options

Add SSH keys

Generate an [SSH key pair](#) to connect to the instance using a Secure Shell (SSH) connection, or upload a public key that you already have.

- ☒ Generate a key pair for me
- ☐ Upload public key file (.pub)
- ☐ Paste public key
- ☐ No SSH keys

Download the private key so that you can connect to the instance using SSH. It will not be shown again.

[Download private key](#)[Download public key](#)

Paso 8: Volumen de inicio: Deja el tamaño del disco predeterminado (por defecto son unos 47 GB, lo cual entra de sobra dentro del límite gratuito de hasta 200 GB compartidos).

Boot volume

A [boot volume](#) is a detachable device that contains the image used to boot the compute instance.

Specify a custom boot volume size and performance setting



[Volume performance](#) varies with volume size. Default boot volume size: 46.6 GB. When you specify a custom boot volume size, service limits apply.

Use in-transit encryption



[Encrypts data](#) in transit between the instance, the boot volume, and the block volumes.

Encrypt this volume with a key that you manage



By default, Oracle manages the keys that encrypt this volume, but you can choose a key from a vault that you have access to if you want greater control over the key's lifecycle and how it's used. [How do I manage my own encryption keys?](#)

Block volumes

[Attach block volume](#)

Name	Attachment type	Create type ⓘ	Reservations	Access
------	-----------------	---------------	--------------	--------

No items to display

Create new items or search again using different filters or search terms.

Basic information

Edit

Name	servidor-manel-curso-bigdata-01
Create in compartment	manelmontero (root)

Placement

Availability domain	AD-1
Capacity type	on-demand
Fault domain	Let Oracle choose the best fault domain

Image

Operating system	Canonical Ubuntu 24.04
Image build	2026.04.30-1
Security	Shielded instance

Shape

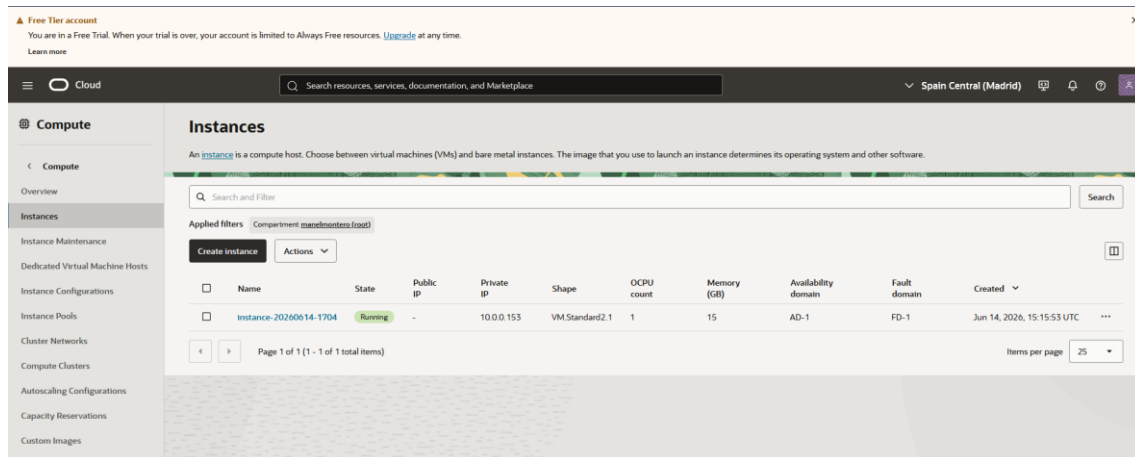
Shape	VM.Standard.E2.1.Micro
-------	------------------------

Paso 9: Crear: Haz clic en el botón final 'Crear' en la parte inferior de la página.

API Error

Out of capacity for shape VM.Standard.E2.1.Micro in availability domain AD-1. Create the instance in a different availability domain or try again later. If you specified a fault domain, try creating the instance without specifying a fault domain. If that doesn't work, please try again later. [Learn more about host capacity.](#)

i NOTA: Verás que el estado de la instancia aparece en color naranja como 'Aprovisionando' (Provisioning). Espera unos 2-3 minutos hasta que cambie a color verde e indique 'En ejecución' (Running). Apunta la 'Dirección IP pública' que aparecerá en pantalla.



Al final conseguimos lanzarlo

Queda iniciada la instancia

No tiene IP Publica

Instance access

The instance requires a public IP address to connect to it from the internet. You can assign either an [ephemeral public IP](#) or a [reserved public IP](#) to a private IP for this purpose.

Public IP address	-
Username	opc

instance-20260614-1704.subnet06141715.vcn06141715.oraclevcn.com

El campo **Public IP address** está vacío (-), la instancia no tiene una IP pública asignada todavía. El usuario es opc, así que confirmamos que es Oracle Linux.

Cómo asignar una IP pública (ephemeral, gratis):

1. En la página de detalles de tu instancia, ve a la sección "**Resources**" (panel izquierdo) → "**Attached VNICs**".
2. Haz clic en el nombre de la VNIC primaria.
3. Dentro, en "**IP addresses**", haz clic en la dirección IP privada que aparece.
4. Pulsa "**Edit**" (o el menú de tres puntos) → busca la opción para asignar una **IP pública** → elige "**Ephemeral public IP**" (la opción gratuita).
5. Guarda. En unos segundos debería aparecer la IP pública asignada.

Vuelve después a la pantalla de "Instance access" y debería mostrarte ya la IP en lugar del guion.

instance-20260614-1704 Disponible

VNIC

Detalles Administración de IP Supervisión Seguridad Etiquetas

Direcciones IPv4

Buscar y filtrar Buscar

Asignar dirección IP privada secundaria

Dirección IP Privada	Dirección IP pública	Duración de IP	Nombre de Dominio Completo	Tabla de rutas	Asignado
10.0.0.153 (IP primaria)	51.170.55.158 (Efímera)	Efímera	instance-20260614-1704.subnet06141715.vcn06141715.oraclecn.com	Default Route Table for vcn-20260614-1708	14 jun 2026, 15:15:58 UTC

Página 1 de 1 (1 - 1 de 1 elementos totales)

Elementos por Página 25

Recursos informáticos

← Instancias

instance-20260614-1704 En ejecución

Detalles de la instancia

Advertencia

No se permiten algunas acciones para las instancias preferentes, como el inicio, la parada y el reinicio de la instancia. [Más información](#)

Detalles Red Almacenamiento Seguridad Gestión Gestión del sistema operativo Supervisión Solicitudes de trabajo Etiquetas

VNIC primario

Dirección IPv4 pública	51.170.55.158
Dirección IPv4 privada	10.0.0.153
Tabla de rutas	Default Route Table for vcn-20260614-1708
Grupos de seguridad de red	—
Subred	subnet-20260614-1708
Registro de DNS privado	Activar

Editar

4. CONEXIÓN AL SERVIDOR DESDE TU ORDENADOR

Para controlar tu nuevo servidor en la nube, utilizaremos el protocolo SSH mediante la línea de comandos de tu sistema operativo:

Desde Windows (PowerShell / CMD) o MacOS / Linux:

1. Abre la terminal en la carpeta donde descargaste tu clave privada (.key).
2. Si estás en Linux/Mac, ajusta los permisos del archivo ejecutando:

```
chmod 400 nombre_de_tu_clave.key
```

3. Conéctate usando el comando SSH reemplazando el usuario según el sistema elegido:

- Si elegiste Ubuntu, el usuario es: **ubuntu**
- Si elegiste Oracle Linux, el usuario es: **opc**

```
$> ssh -i nombre_claveprivada.key ubuntu@IP_PUBLICA_DE_TU_SERVIDOR
```

```
D:\Dropbox\proyectos\CURSOS\BIG-DATA\nube-oracle>ssh -i ssh-key.key opc@51.170.55.158
The authenticity of host '51.170.55.158 (51.170.55.158)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LAL4dH1uWm9ECohy1IuciNY+2gw7VukiGLdS4lyA4q8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? |
```

Yes

Aquí ya estamos dentro de la máquina remota !!!

5. EJERCICIO ENTREGABLE PARA EL ALUMNO

Para demostrar que has realizado el despliegue con éxito, completa las siguientes tareas directamente en la terminal de tu servidor:

1. Actualiza los repositorios del sistema ejecutando el comando correspondiente:
 2. `$> sudo apt update`
 3. `$> sudo apt upgrade -y`
 4. `$> sudo dnf update -y` (si usas Oracle Linux).
5. Instala un servidor web básico ejecutando:
 6. `$> sudo apt install apache2 -y` (en Ubuntu)
 7. `$> sudo dnf install httpd -y` (en Oracle Linux).
8. Verifica que el servicio está activo con:

```
$> sudo systemctl status apache2
$> httpd
```
9. Escribe en un documento de texto o memoria de la práctica una captura de pantalla donde se observe la terminal conectada exitosamente a la dirección IP de Oracle Cloud, mostrando el resultado del comando

```
$> uname -a
```

(muestra información del sistema operativo en la nube).

6. RECURSOS INCLUIDOS EN LA CAPA GRATUITA

A modo de referencia para el diseño de futuros laboratorios y proyectos de Big Data, Oracle Cloud proporciona los siguientes límites dentro de su capa gratuita:

Recurso Cloud	Cantidad Incluida	Uso Sugerido para Alumnos
Instancias Micro (AMD)	Hasta 2 máquinas virtuales	Servidores web ligeros, nodos de bases de datos relacionales, scripts automatizados.
Instancias Ampere (ARM)	Hasta 4 cores y 24 GB de RAM a repartir	Ideal para clústeres de Big Data, nodos de Docker, entornos de desarrollo exigentes.
Almacenamiento de Bloque	200 GB en total en discos virtuales	Asignación de espacio para las bases de datos o archivos de procesamiento.
Ancho de Banda	10 TB de transferencia de salida al mes	Descarga de datos procesados, acceso web e interconexión sin coste.

ANEXO: LISTA DE ALGUNOS COMANDOS UTILES LINUX

pwd — Muestra la ruta del directorio en el que estás actualmente (print working directory).

ls — Lista los archivos y carpetas del directorio actual. Con **ls -la** ves también archivos ocultos y detalles (permisos, tamaño, fecha).

cd — Cambia de directorio. Ejemplo: **cd /var/log** o **cd ..** para subir un nivel, **cd ~** para ir a tu home.

mkdir — Crea un directorio. Ejemplo: **mkdir proyectos**. Con **mkdir -p ruta/sub/carpeta** crea toda la jerarquía de carpetas de golpe.

rm — Elimina archivos. Ejemplo: **rm archivo.txt**. Para borrar carpetas con contenido: **rm -r carpeta** (recursivo), o **rm -rf carpeta** si quieres forzar sin preguntar (cuidado, no hay papelera).

cp — Copia archivos o carpetas. Ejemplo: **cp origen.txt destino.txt**, o **cp -r carpeta1 carpeta2** para copiar carpetas completas.

mv — Mueve o renombra archivos/carpetas. Ejemplo: **mv archivo.txt /home/opc/docs/** (mover) o **mv viejo.txt nuevo.txt** (renombrar).

touch — Crea un archivo vacío o actualiza su fecha de modificación. Ejemplo: **touch notas.txt**.

cat — Muestra el contenido completo de un archivo de texto en pantalla. Ejemplo: **cat /etc/os-release**.

nano — Editor de texto sencillo en terminal. Ejemplo: **nano config.txt** (Ctrl+O para guardar, Ctrl+X para salir).

sudo — Ejecuta un comando con permisos de administrador (root). Casi todo lo que toque configuración del sistema lo necesita.

chmod — Cambia los permisos de un archivo. Ejemplo: **chmod 400 clave.key** (solo lectura para el propietario, típico para claves SSH).

chown — Cambia el propietario de un archivo o carpeta. Ejemplo: **sudo chown opc:opc archivo.txt**.

df -h — Muestra el espacio usado/disponible en disco, en formato legible (GB/MB).

du -sh — Muestra el tamaño de una carpeta o archivo. Ejemplo: **du -sh /var/log** para ver cuánto ocupa esa carpeta.

ps aux — Lista los procesos en ejecución, con detalles de usuario, CPU y memoria.

top — Monitor en tiempo real de procesos, CPU y memoria (sale con q).

grep — Busca texto dentro de archivos. Ejemplo: **grep "error" /var/log/messages**.

find — Busca archivos por nombre, tipo, etc. Ejemplo: **find / -name "*.log"**.

man — Muestra el manual de cualquier comando. Ejemplo: `man dnf` (sales con q).